

확장형 수업계획서

(2024학년도 1학기)

교과목명	열역학	과목코드	MEE396 001
이수학점	강의 (3학점)	수강 대상	1학년
요일 및 시간	목, 화 10:00~11:15	장소	
교수명	곽성호 조교수	메일	kim68@office.jejunu.ac.kr

연구실	인문대학 6호관 738호	내선	031-559-8618	면담시간	매주 화요일 오후 2시~4시
-----	------------------	----	--------------	------	--------------------

I. 교과개요 (Course Overview)

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

II. 교육목표

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

권장 선수과목: 미적분학 I

III. 교재

Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

부교재: 열역학 (연세대 기계공학과)

IV. 평가 및 성적

항목	비율
중간고사	41%
기말고사	31%
과제	18%
출석	10%

성적평가방식: 상대평가 II형 / 수업방법: 강의 60%, 토론 30%, 발표 10%

V. 주차별 강의 일정

Week	Topic	교수방법
1	열역학의 기본 개념	강의 및 토의
2	에너지와 일, 열	강의 및 토의
3	순수물질의 상태량	강의 및 토의

4	이상기체 상태방정식	강의 및 토의
5	닫힌계의 제1법칙	강의 및 토의
6	열린계의 제1법칙	강의 및 토의
7	정상유동 장치	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	열역학 제2법칙	-
10	엔트로피	강의 및 토의
11	엔트로피 변화 계산	강의 및 토의
12	가스 동력 사이클	강의 및 토의
13	증기 동력 사이클(랭킨)	해당없음
14	냉동 사이클	강의 및 토의
15	열역학 관계식	해당없음
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 기타 안내사항

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.